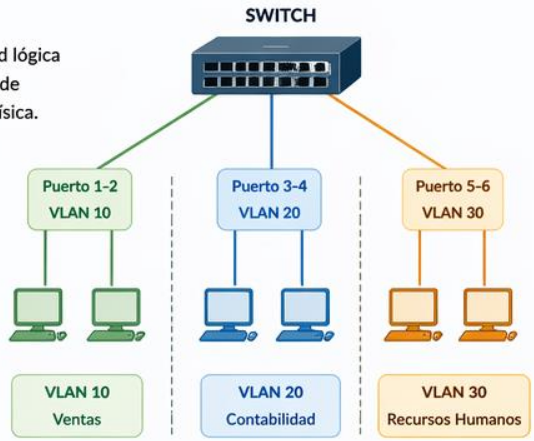
VLAN y VTP en Switch Cisco

¿QUÉ ES VLAN?

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una red lógica que agrupa dispositivos en diferentes segmentos de broadcast, independientemente de su ubicación física. Permite mejorar el rendimiento, la seguridad y la administración de la red.

BENEFICIOS DE VLAN

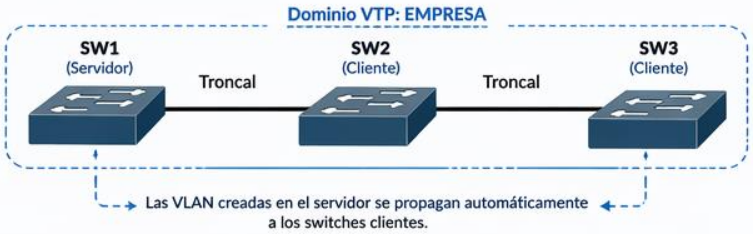
- ✔ Segmentación lógica de la red
- ✔ Mayor seguridad
- ✔ Reducción de tráfico de broadcast
- ✔ Mejor administración y escalabilidad



Los dispositivos de diferentes VLAN no se pueden comunicar entre sí sin un dispositivo de Capa 3 (Router o Switch L3).

¿QUÉ ES VTP?

VTP (VLAN Trunking Protocol) es un protocolo propietario de Cisco que permite administrar y propagar la información de VLAN en múltiples switches de forma automática a través de enlaces troncales.



Modo	Descripción
✔ Server	Puede crear, modificar y eliminar VLAN. Propaga la información.
✔ Client	No puede crear/editar VLAN. Solo recibe y sincroniza la información.
✔ Transparent	No participa en la propagación. No envía ni recibe actualizaciones VTP.
✔ Off	VTP deshabilitado.

BENEFICIOS DE VTP

- ✔ Administración centralizada de VLAN
- ✔ Consistencia de configuración en toda la red
- ✔ Ahorro de tiempo y reducción de errores

CONFIGURACIÓN EN SWITCH CISCO

1. CREAR VLAN

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VENTAS
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name CONTABILIDAD
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name RECURSOS_HUMANOS
Switch(config-vlan)# end
Switch# show vlan brief
```

```
VLAN  Name                 Status   Ports
----  -------------------  -------  -------------
10    VENTAS               active   Fa0/1, Fa0/2
20    CONTABILIDAD         active   Fa0/3, Fa0/4
30    RECURSOS_HUMANOS     active   Fa0/5, Fa0/6
1     default              active   Fa0/7, Fa0/8...
```

2. ASIGNAR PUERTOS A VLAN

```
Switch# configure terminal
! Puertos VLAN 10
Switch(config)# interface range fa0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
! Puertos VLAN 20
Switch(config)# interface range fa0/3 - 4
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# exit

! Puertos VLAN 30
Switch(config)# interface range fa0/5 - 6
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)# end
```

Verificación:

Switch# show interfaces switchport

3. CONFIGURAR ENLACE TRONCAL (ENTRE SWITCHES)

```
! En ambos switches
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if)# end
Switch# show interfaces trunk
```

```
Port    Mode    Encapuslation   Status     Native vlan
Gi0/1   on      802.1q          trunking   1

Port    Vlans allowed on trunk
Gi0/1   1-4094
```

IMPORTANTE

Para comunicación entre VLANs se requiere un Router (ROAS) o Switch Capa 3.

4. CONFIGURAR VTP

SW1 (SERVIDOR VTP)

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp domain EMPRESA
Switch(config)# vtp mode server
Switch(config)# vtp password cisco123
Switch(config)# end
Switch# show vtp status
```

SW2 (CLIENTE VTP)

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp domain EMPRESA
Switch(config)# vtp mode client
Switch(config)# vtp password cisco123
Switch(config)# end
```

SW3 (CLIENTE VTP)

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp domain EMPRESA
Switch(config)# vtp mode client
Switch(config)# vtp password cisco123
Switch(config)# end
```

Verificación:

Switch# show vtp status

Información importante:

- Domain Name: EMPRESA
- VTP Mode: Server / Client
- VTP Pruning: Disabled (por defecto)
- Configuration Revision: número de revisión
- MD5 digest: verifica integridad

RESUMEN: VLAN segmenta la red lógicamente. VTP permite administrar las VLAN de forma centralizada en múltiples switches Cisco.

SPANNING-TREE PORTFAST

¿Qué es y cómo funciona?

¿QUÉ ES?

PortFast es una función de Spanning Tree Protocol (STP) que permite que los puertos de acceso (conectados a dispositivos finales como PCs, impresoras, teléfonos IP, etc.) pasen inmediatamente al estado **FORWARDING**.

Beneficio principal:
Evita el retardo de 30 a 50 segundos que STP normalmente tarda en pasar por los estados **Listening y Learning**.

SIN PORTFAST (Comportamiento por defecto de STP)

1. BLOQUEO (Blocking) — 20 segundos
El puerto no reenvía tráfico.

→

2. ESCUCHA (Listening) — 15 segundos
El puerto comienza a escuchar BPDUs.

→

3. APRENDIZAJE (Learning) — 15 segundos
El puerto aprende direcciones MAC, pero aún no reenvía tráfico de usuario.

→

4. REENVÍO (Forwarding)
El puerto ya reenvía tráfico normalmente.

Tiempo total para empezar a reenviar tráfico: ~30 a 50 segundos

CON PORTFAST HABILITADO

El puerto pasa directamente a **FORWARDING** sin pasar por los estados de Listening y Learning.

1. REENVÍO INMEDIATO (Forwarding)

Conexión lista al instante

Ideal para puertos conectados a usuarios o dispositivos finales.

¿DÓNDE SE USA?

PCs / Laptops · Teléfonos IP · Impresoras · Otros dispositivos finales

NO debe usarse en enlaces entre switches, porque PortFast asume que no habrá lazos de Capa 2 en ese puerto.

CONFIGURACIÓN EN SWITCH CISCO

Habilitar PortFast en un puerto de acceso (ejemplo: interfaz Fa0/10)

```
Switch(config)# interface fa0/10
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# end
```

Habilitar PortFast por defecto en todos los puertos de acceso (opcional)

```
Switch(config)# spanning-tree portfast default
```

Recomendación de seguridad
Usa PortFast junto con **BPDU Guard** para proteger la red de conexiones indebidas de switches en puertos de acceso.

```
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

COMPARACIÓN DE ESTADOS DEL PUERTO

SIN PORTFAST

- Blocking (No reenvía) — 20 seg.
- Listening (Escucha BPDUs) — 15 seg.
- Learning (Aprende MACs) — 15 seg.
- Forwarding (Reenvía tráfico)

Total: ~30-50 segundos

CON PORTFAST

- Forwarding (Reenvía tráfico inmediatamente)

Total: 0 segundos

¿CÓMO FUNCIONA?

Puerto con PortFast

El puerto se pone en estado **FORWARDING** de inmediato.

EJEMPLO EN TOPOLOGÍA

VTP SERVER — VTP CLIENT1 — VTP CLIENT2 — VTP CLIENT3 — PC0

En todos los puertos que conectan a PCs (como PC0 en el VTP SERVER) se debe habilitar PortFast.

BENEFICIOS CLAVE

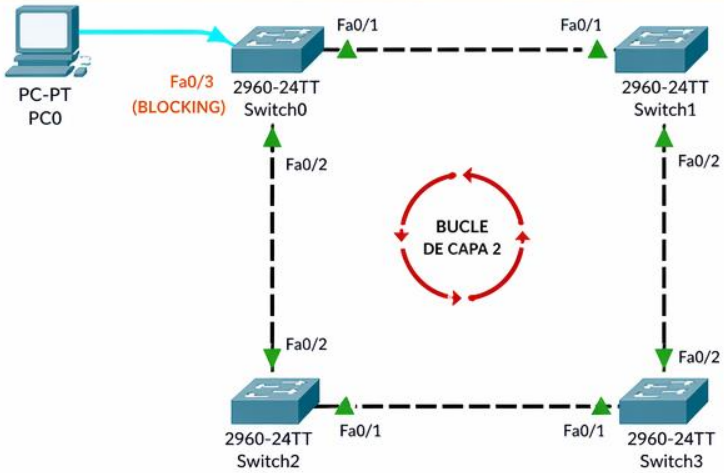
- ✔ Conexión inmediata para usuarios y dispositivos finales.
- ✔ Mejora la experiencia del usuario.
- ✔ Reduce el tiempo de convergencia de STP en puertos de acceso.
- ✔ Mayor eficiencia en redes empresariales.

Recuerda: PortFast es para puertos de acceso (dispositivos finales). Nunca habilitar en enlaces troncales o entre switches.

¿POR QUÉ Fa0/3 DE SWITCH0 ESTÁ NARANJA (BLOCKING)?

Spanning Tree Protocol (STP) detecta un bucle de Capa 2 y bloquea un puerto para evitar tormentas de broadcast.

1. TOPOLOGÍA ACTUAL (HAY UN BUCLE)



▲ Enlace en FORWARDING (reenviando tráfico) ● Enlace en estado BLOCKING (no reenvía tráfico)

2. ¿QUÉ HACE STP?

1. Elige un SWITCH ROOT (raíz).
2. Calcula el mejor camino (menor costo) hacia el root para todos los switches.
3. Bloquea los puertos redundantes (los que generan bucle).
4. Solo deja un camino activo entre todos los dispositivos.

ELECCIÓN DEL ROOT BRIDGE

Todos los switches tienen la misma prioridad (32768 por defecto), por lo que STP elige como Root Bridge al switch con la MAC más baja.

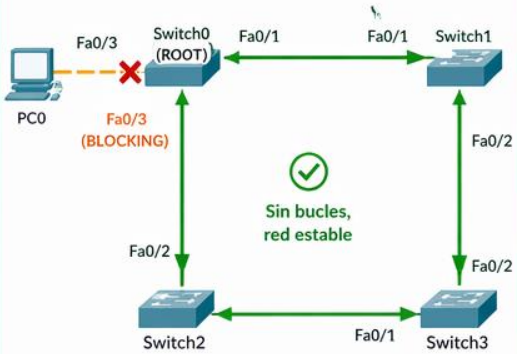
Switch	MAC Address (ejemplo)
★ Switch0	0001.96A1.1111
Switch1	0001.96A1.2222
Switch2	0001.96A1.3333
Switch3	0001.96A1.4444

ROOT BRIDGE = SWITCH0
(tiene la MAC más baja)

3. ¿POR QUÉ Fa0/3 DE SWITCH0 ESTÁ NARANJA?

STP detecta el bucle y necesita bloquear un puerto para evitarlo. En este caso, bloquea Fa0/3 de Switch0.

CAMINO SELECCIONADO POR STP (ACTIVO)



Fa0/3 está en estado **BLOCKING** (naranja) para romper el bucle. Por eso no reenvía tráfico y no aparece en verde.

4. ESTADOS DE STP EN UN PUERTO (SIN PORTFAST)

Cuando un puerto pasa a estado Forwarding, sigue esta secuencia:

1. **BLOCKING** (No reenvía) ~20 segundos ✗ →
2. **LISTENING** (Escucha BPDUs) ~15 segundos →
3. **LEARNING** (Aprende BPDCs) ~15 segundos →
4. **FORWARDING** (Reenvía tráfico) Estado final ✓

Tiempo total aproximado: 30 a 50 segundos

ℹ Por eso, cuando el enlace recupera, puede tardar ~30 a 50 segundos en ponerse verde.

5. VERIFICACIÓN EN CLI

En Switch0 ejecuta:

```
Switch0# show spanning-tree
...
Port      Role  Sts  Cost  Prio.Nbr  Type
Fa0/1     Desg  FWD  19    128.1     P2p
Fa0/2     Root  FWD  19    128.2     P2p
Fa0/3     Altn  BLK  19    128.3     P2p <-- Bloqueado
```

Sts (Status):
- FWD = Forwarding (activo)
- BLK = Blocking (bloqueado)
- LIS = Listening
- LRN = Learning

6. ¿QUÉ ES PORTFAST Y CUÁNDO USARLO?

Sin PortFast (por defecto)
El puerto pasa por todos los estados (Blocking > Listening > Learning > Forwarding) y tarda ~30 a 50 segundos en estar activo.
~30 a 50 segundos

Con PortFast habilitado
El puerto pasa directamente a FORWARDING sin esperar los estados intermedios.
0 segundos (conexión inmediata)

USAR PORTFAST SOLO EN PUERTOS DE ACCESO
(conectados a PCs, impresoras, teléfonos IP, etc.)
NUNCA en enlaces entre switches (troncales).

Comando en Cisco IOS:

```
Switch0(config)# interface fa0/3
Switch0(config-if)# spanning-tree portfast
```

RESUMEN

- Tu Fa0/3 está naranja porque STP la bloqueó para evitar un bucle de Capa 2.
- STP elige **Switch0 como Root Bridge** y permite un solo camino activo.
- El puerto bloqueado (Fa0/3) no reenvía tráfico, por eso está en naranja.
- Si Fa0/3 es un puerto hacia un PC (como PC0), puedes habilitar PortFast para que pase a verde inmediatamente.

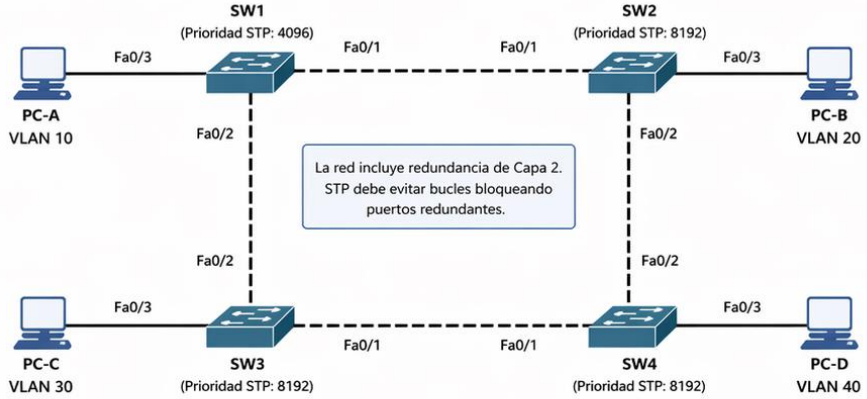
IMPORTANTE
No habilites PortFast en enlaces entre switches.
Puede causar bucles y caídas de red.

LABORATORIO CCNA
SPANNING TREE PROTOCOL (STP)
Implementación, Verificación y Análisis

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio es diseñar una red con redundancia de Capa 2, habilitar Spanning Tree Protocol (STP) para evitar bucles de conmutación, identificar el Root Bridge, analizar los estados de los puertos y aplicar PortFast en los puertos de acceso.

2. TOPOLOGÍA DEL LABORATORIO



3. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

VLAN	NOMBRE	RED	MÁSCARA	PUERTA DE ENLACE (OPCIONAL)	PC
10	USUARIOS_A	192.168.10.0	255.255.255.0	-	PC-A
20	USUARIOS_B	192.168.20.0	255.255.255.0	-	PC-B
30	USUARIOS_C	192.168.30.0	255.255.255.0	-	PC-C
40	USUARIOS_D	192.168.40.0	255.255.255.0	-	PC-D

4. REQUISITOS

- 4 Switches Cisco 2960 (o similares)
- 4 PCs
- Cables de cobre directo y cruzado (o Auto-MDIX)
- Configurar VLANs en todos los switches
- Habilitar STP (PVST+)
- Configurar PortFast en puertos de acceso
- Verificar y analizar el comportamiento de STP

6. VERIFICACIÓN (COMANDOS CLAVE)

```
show spanning-tree
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree detail
show interfaces status
show vlan brief
ping <IP_PC>
```

5. TAREAS A REALIZAR

Parte 1: Configuración básica

1. Crear las VLAN 10, 20, 30 y 40 en todos los switches.
2. Asignar los puertos Fa0/3 de cada switch como puertos de acceso a la VLAN correspondiente.
3. Verificar conectividad entre PC y su VLAN.

Parte 2: Spanning Tree Protocol

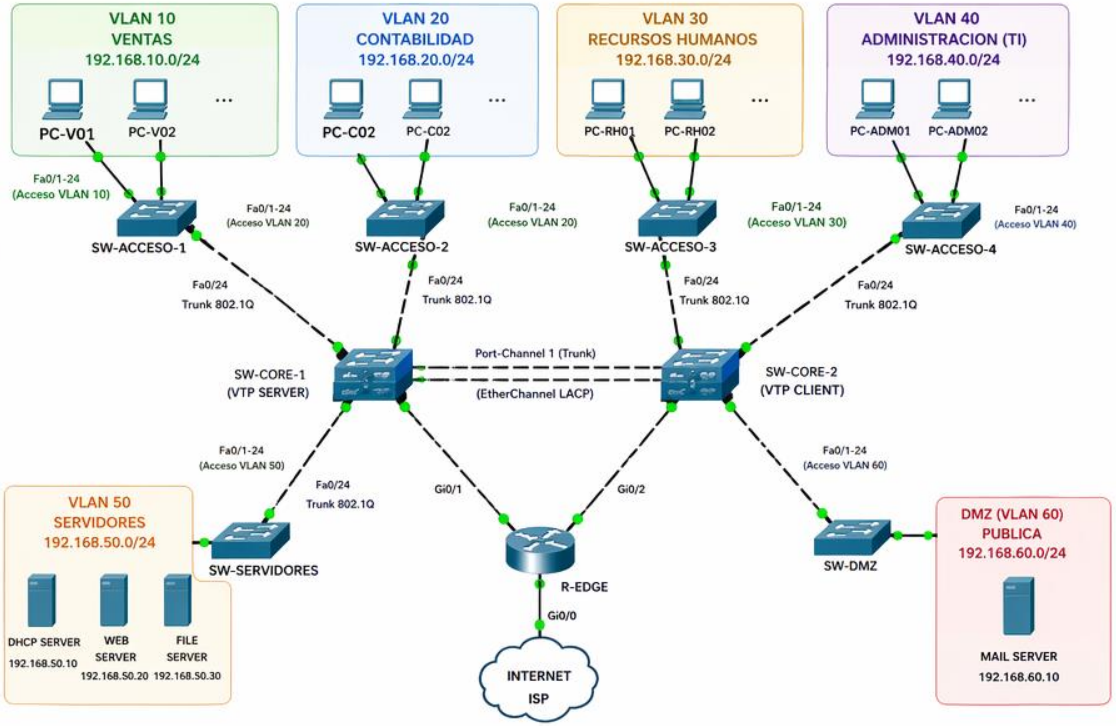
4. Configurar la prioridad del puente (Bridge Priority) para que SW1 sea el Root Bridge. (SW1 = 4096, los demás = 8192)
5. Verificar cuál switch es el Root Bridge.
6. Verificar el estado de todos los puertos STP.
7. Identificar los puertos bloqueados y explicar por qué STP los bloqueó.

Parte 3: Optimización con PortFast

8. Habilitar PortFast en los puertos de acceso (Fa0/3) de todos los switches.
9. Verificar nuevamente el estado de los puertos.
10. Analizar el cambio en los tiempos de convergencia.

NOTA: Documenta las salidas de los comandos y responde las preguntas de análisis al final del laboratorio.

LABORATORIO INTEGRADOR CCNA / CISCO PACKET TRACER
VLAN – VTP – STP – DHCP – ROUTING – SSH



PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

VLAN	NOMBRE	RED / MASCARA	GATEWAY (R-EDGE SUBIF)
10	VENTAS	192.168.10.0 /24	192.168.10.1
20	CONTABILIDAD	192.168.20.0 /24	192.168.20.1
30	RECURSOS_HUMANOS	192.168.30.0 /24	192.168.30.1
40	ADMINISTRACION	192.168.40.0 /24	192.168.40.1
50	SERVIDORES	192.168.50.0 /24	192.168.50.1
60	DMZ_PUBLICA	192.168.60.0 /24	192.168.60.1
ENLACE R-EDGE – ISP		200.0.0.0 /30	
ENLACE R-EDGE – CORE-1		10.0.0.0 /30 (Gi0/1)	
ENLACE R-EDGE – CORE-2		10.0.0.4 /30 (Gi0/2)	

REQUISITOS GENERALES DEL LABORATORIO

- Todos los switches deben pertenecer al dominio VTP "UNSAAC" (case sensitive).
- El SW-CORE-1 será VTP SERVER y los demás switches serán VTP CLIENT.
- Crear y distribuir las VLANs 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mediante VTP.
- Usar STP para evitar bucles. SW-CORE-1 debe ser el Root Bridge primario.
- Configurar EtherChannel (LACP) entre SW-CORE-1 y SW-CORE-2.
- Inter-VLAN Routing usando Router-on-a-Stick en R-EDGE (subinterfaces 802.1Q).
- Configurar DHCP Server en VLAN 50 para las VLANs 10, 20, 30 y 40 (excluir gateway).
- Acceso remoto por SSH a todos los dispositivos (solo VLAN 40).
- Proporcionar conectividad total entre todas las VLANs y salida a INTERNET.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad básica.

OBJETIVOS DEL LABORATORIO

- ✓ Implementar y verificar VTP (Server/Client).
- ✓ Crear y gestionar VLANs y troncales 802.1Q.
- ✓ Configurar y validar STP y EtherChannel.
- ✓ Implementar Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick).
- ✓ Configurar servicio DHCP multi-VLAN.
- ✓ Configurar y verificar acceso remoto por SSH.
- ✓ Validar conectividad extremo a extremo y salida a Internet.

CONFIGURACION RESUMIDA POR DISPOSITIVO (GUIA RAPIDA)

SW-CORE-1 (VTP SERVER)
- vtp domain UNSAAC
- vtp mode server
- Crear VLANs 10,20,30,40,50,60
- Configurar troncales 802.1Q
- Configurar Port-Channel (LACP)
- STP: prioridad 4096 (Root primario)
- Habilitar SSH (solo VLAN 40)
- Interfaces MGMT (SVI VLAN 40)

SW-CORE-2 (VTP CLIENT)
- vtp domain UNSAAC
- vtp mode client
- Configurar troncales 802.1Q
- Unirse al EtherChannel (LACP)
- Habilitar SSH (solo VLAN 40)
- Interfaces MGMT (SVI VLAN 40)

SW-ACCESO (1,2,3,4)
- vtp domain UNSAAC
- vtp mode client
- Puertos de acceso en su VLAN
- Uplink trunk 802.1Q hacia CORE
- PortFast en puertos de acceso
- Habilitar SSH (solo VLAN 40)
- Interfaces MGMT (SVI VLAN 40)

SW-SERVIDORES
- vtp domain UNSAAC
- vtp mode client
- Puertos de acceso VLAN 50
- Uplink trunk 802.1Q hacia CORE
- Habilitar SSH (solo VLAN 40)
- Interfaces MGMT (SVI VLAN 40)

SW-DMZ
- vtp domain UNSAAC
- vtp mode client
- Puertos de acceso VLAN 50
- Uplink trunk 802.1Q hacia CORE
- Habilitar SSH (solo VLAN 40)
- Interfaces MGMT (SVI VLAN 40)

R-EDGE (ROUTER)
- Subinterfaces 802.1Q (10,20,30,40,50,60)
- IPs de gateway según plan
- Rutas hacia ISP (NAT overload)
- ACL básica (opcional)
- Acceso SSH (VLAN 40)
- Default Route hacia ISP

PREGUNTAS (PARA LOS ESTUDIANTES)

1. ¿Qué switch será el VTP Server? ¿Por qué es importante?
2. ¿Cómo verificas que las VLANs fueron propagadas por VTP?
3. ¿Qué puertos deben configurarse como trunks? Justifica.
4. ¿Qué switch será el Root Bridge? ¿Cómo lo verificas?
5. ¿Qué comando muestras para verificar el estado de STP?
6. ¿Cómo verificas que el EtherChannel está funcionando correctamente?
7. ¿Cómo el Router-on-a-Stick permite comunicación entre VLANs?
8. ¿Qué direcciones IP usan los gateways de cada VLAN? ¿Dónde se configuran?
9. ¿Cómo verificas que los clientes reciben IP del DHCP Server?
10. ¿Cómo te conectas por SSH a un switch desde una PC en VLAN 40?

VERIFICACION MINIMA (COMANDOS CLAVE)

- show vtp status
- show vlan brief
- show interfaces trunk
- show spanning-tree
- show etherchannel summary
- show ip interface brief
- show run | section interface
- show ip dhcp binding
- show ip route
- ping entre VLANs y a Internet

ENTREGABLES

- ☐ Topología funcionando en Packet Tracer (.pkt)
- ☐ Configuraciones guardadas (show run) de todos los dispositivos
- ☐ Capturas de verificación (comandos clave)
- ☐ Respuestas a las preguntas planteadas
- ☐ Conclusiones del laboratorio

⚠ NOTA IMPORTANTE

Usar únicamente direcciones del plan.
No cambiar nombres de VLAN.
No deshabilitar STP.
Habilitar PortFast solo en puertos de acceso.
El acceso SSH solo debe ser permitido desde la VLAN 40 (Administración).